

Fuzzy System

KULIAH : 02-05-2026

Pendahuluan

2

- ▶ Logika *fuzzy* pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan *fuzzy*.
- ▶ Lotfi Asker Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Barkeley,



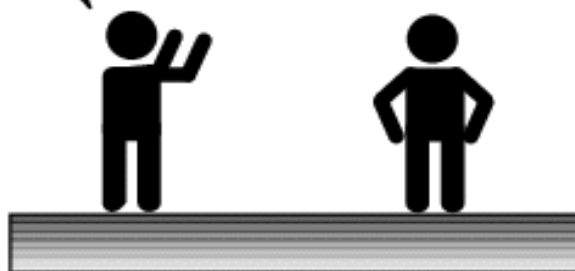
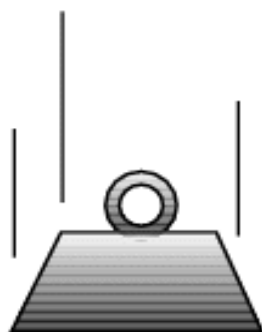
- ▶ Meskipun logika *fuzzy* dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali (*control*).
- ▶ Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika *fuzzy*, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain.
- ▶ *Fuzzy logic* sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan.

- ▶ Mengapa logika *fuzzy* yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang?
- ▶ Salah satu penjelasannya: kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam-putih, ya-tidak, bersalah-tidak bersalah, sukses-gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles,
- ▶ Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia “abu-abu” atau *fuzzy*.

- ▶ Logika *fuzzy* umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian (*uncertainty*), ketidaktepatan (*imprecise*), noisy, dan sebagainya.
- ▶ Logika *fuzzy* menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti (*significance*).
- ▶ Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia (bahasa alami)

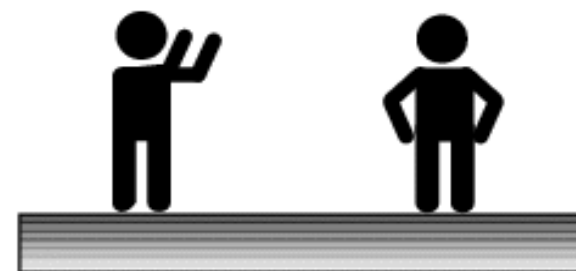
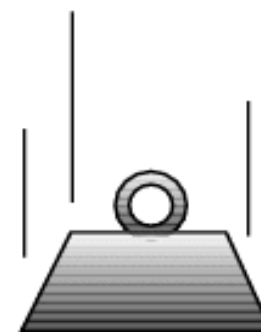
Precision and Significance in the Real World

A 1500 kg mass
is approaching
your head at
45.3 m/s



Precision

**LOOK
OUT!!**



Significance

Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian:

Contoh 1: Seseorang dikatakan “tinggi” jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter.

Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter, apakah termasuk kategori orang tinggi?

Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan “kurang lebih tinggi” atau “agak tinggi”.

Contoh 2:

- ▶ Kecepatan “pelan” didefinisikan di bawah 20 km/jam.

Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km/jam, apakah masih dapat dikatakan pelan?

Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km/jam itu “agak pelan”.

- ▶ Ketidapastian dalam kasus –kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian “agak”, “kurang lebih”, “sedikit”, dan sebagainya .

Himpunan Fuzzy

9

- ▶ Logika *fuzzy* dikembangkan dari teori himpunan *fuzzy*.
- ▶ Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut **himpunan tegas** (*crisp set*).
- ▶ Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas, apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan.
- ▶ Untuk sembarang himpunan A , sebuah unsur x adalah anggota himpunan apabila x terdapat atau terdefinisi di dalam A .

Contoh: $A = \{0, 4, 7, 8, 11\}$, maka $7 \in A$, tetapi $5 \notin A$.

- **Fungsi karakteristik**, dilambangkan dengan χ , mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & , x \in A \\ 0 & , x \notin A \end{cases}$$

- **Contoh 3.**

Misalkan $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $A \subseteq X$, yang dalam hal ini $A = \{1, 2, 5\}$. Kita menyatakan A sebagai

$$A = \{(1,1), (2,1), (3,0), (4,0), (5,1), (6,0)\}$$

Keterangan: $(2,1)$ berarti $\chi_A(2) = 1$; $(4,0)$ berarti $\chi_A(4) = 0$,

- ▶ Sekarang, tinjau $V =$ himpunan kecepatan pelan (yaitu $v \leq 20$ km/jam).
- ▶ Apakah kecepatan $v = 20,01$ km/jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan?
- ▶ Menurut himpunan tegas, $20,01$ km/jam $\notin V$, tetapi menurut himpunan *fuzzy*, $20,01$ km/jam tidak ditolak ke dalam himpunan V , tetapi *diturunkan derajat keanggotaannya*.

- Di dalam teori himpunan *fuzzy*, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan **derajat keanggotaan** (*membership values*) yang nilainya terletak di dalam selang $[0, 1]$. Derajat keanggotaan ditentukan dengan **fungsi keanggotaan**:

$$\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$$

bandingkan fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas:

$$\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$$

Arti derajat keanggotaan:

- ▶ jika $\mu_A(x) = 1$, maka x adalah anggota penuh dari himpunan A
- ▶ jika $\mu_A(x) = 0$, maka x bukan anggota himpunan A
- ▶ jika $\mu_A(x) = \mu$, dengan $0 < \mu < 1$, maka x adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar μ .

Cara-Cara Menuliskan Himpunan *Fuzzy*:

- *Cara 1*: Sebagai himpunan pasangan berurutan

$$A = \{ (x_1, \mu_A(x_1)), (x_2, \mu_A(x_2)), \dots, (x_n, \mu_A(x_n)) \}$$

Contoh 5. Misalkan

$X = \{ \text{becak, sepeda motor, mobil kodok(VW), mobil kijang, mobil carry} \}$

A = himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar (terdiri dari ayah, ibu, dan empat orang anak)

Didefinisikan bahwa,

$x_1 = \text{becak}, \mu_A(x_1) = 0;$ $x_2 = \text{sepeda motor}, \mu_A(x_2) = 0.1$

$x_3 = \text{mobil kodok}, \mu_A(x_3) = 0.5;$ $x_4 = \text{mobil kijang}, \mu_A(x_4) = 1.0$

$x_5 = \text{mobil carry}, \mu_A(x_5) = 0.8;$

maka, dalam himpunan *fuzzy*,

$A = \{ (\text{becak}, 0), (\text{sepeda motor}, 0.1), (\text{mobil kodok}, 0.5),$
 $(\text{mobil kijang}, 1.0), (\text{mobil carry}, 0.8) \}$

Cara 2:

- ▶ Dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaan.
- ▶ Cara ini digunakan bila anggota himpunan *fuzzy* bernilai kontinyu (riil).

Contoh 7.

► Diskrit

X = himpunan bilangan bulat positif

A = bilangan bulat yang dekat 10

$$= \{ 0.1/7 + 0.5/8 + 1.0/10, 0.8/11 + 0.5/12 + 0.1/13 \}$$

► Kontinyu

X = himpunan bilangan riil positif

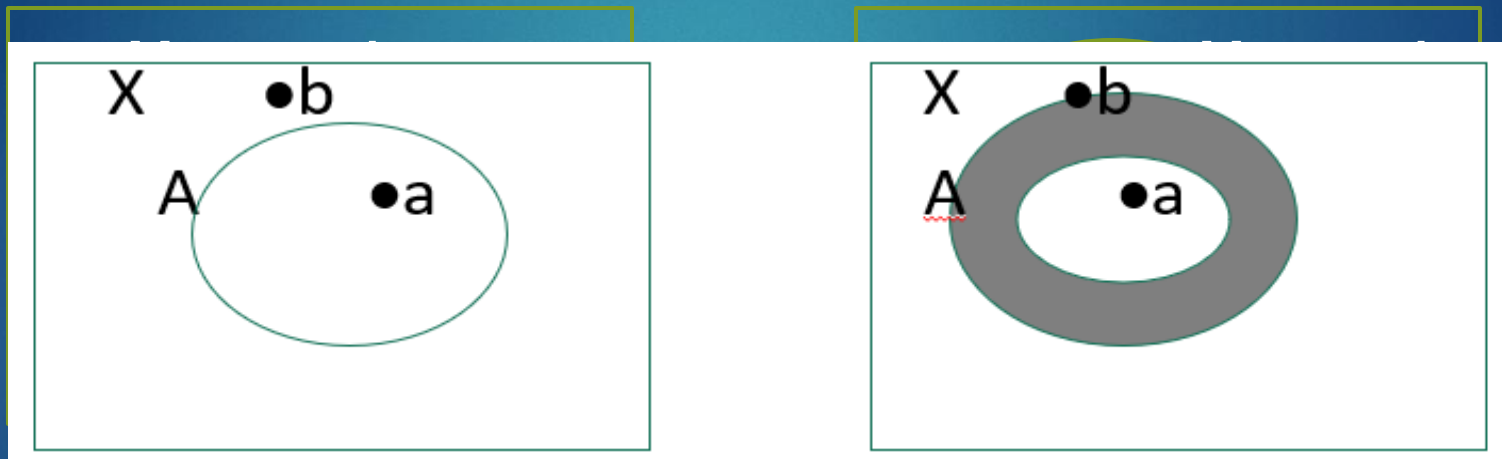
A = bilangan riil yang dekat 10

$$= \int 1/(1 + (x - 10)^2) / x$$

Perbandingan *Crisp Set* dan *Fuzzy Set*

17

- ▶ Pada crisp set $\rightarrow$ batas-batas himpunan tegas
- ▶ Pada fuzzy set $\rightarrow$ batas-batas himpunan kabur



Crisp Set

$b \notin A$

Fuzzy Set

$b \in A$ dengan $\mu_A(b) = \mu$

Himpunan fuzzy mempunyai dua atribut:

1. Linguistik: penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami

Contoh: PANAS, DINGIN, TUA, MUDA, PELAN, dsb

2. Numerik: nilai yang menunjukkan ukuran variabel *fuzzy*

Contoh: 35, 78, 112, 0, -12, dsb

Komponen-komponen sistem *fuzzy*:

1. Variabel *fuzzy*

Contoh: umur, kecepatan, temperatur, dsb

2. Himpunan *fuzzy*

Grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel *fuzzy*

Contoh: Variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan *fuzzy*: PANAS, DINGIN, SEJUK, dsb

3. Semesta pembicaraan

Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel *fuzzy*

Contoh: semesta pembicaraan variabel umur adalah $[0, \infty]$

4. Domain

Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan *fuzzy*

Contoh: DINGIN = $[0, 15]$

MUDA = $[0, 35]$

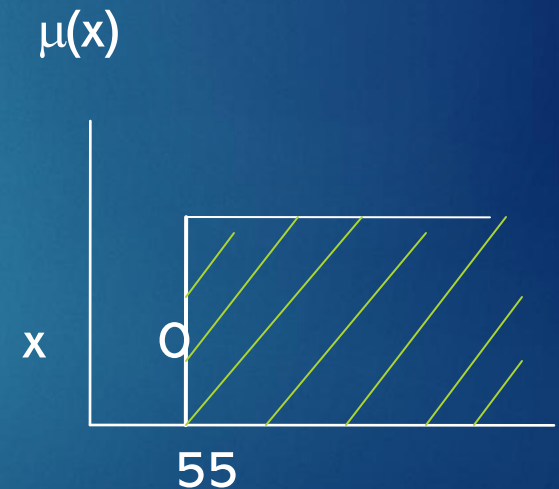
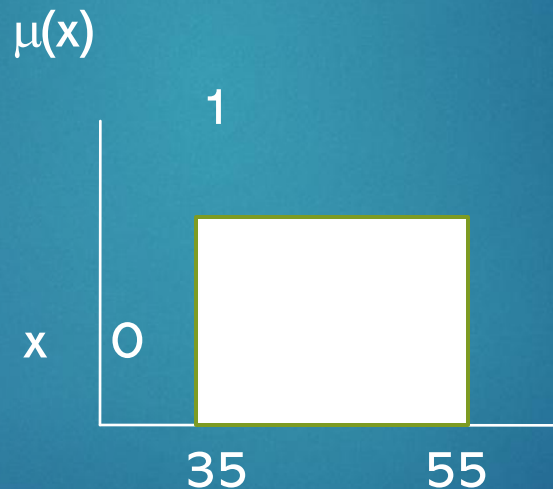
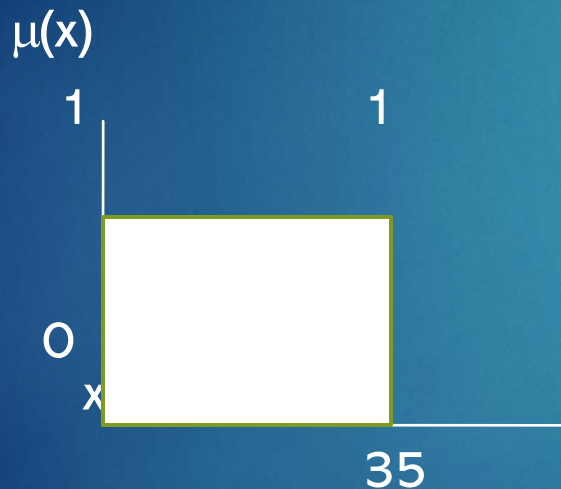
► **Contoh 8:** Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori

MUDA : umur < 35 tahun

PARUHBAYA : $35 \leq \text{umur} \leq 55$ tahun

TUA : umur > 55 tahun

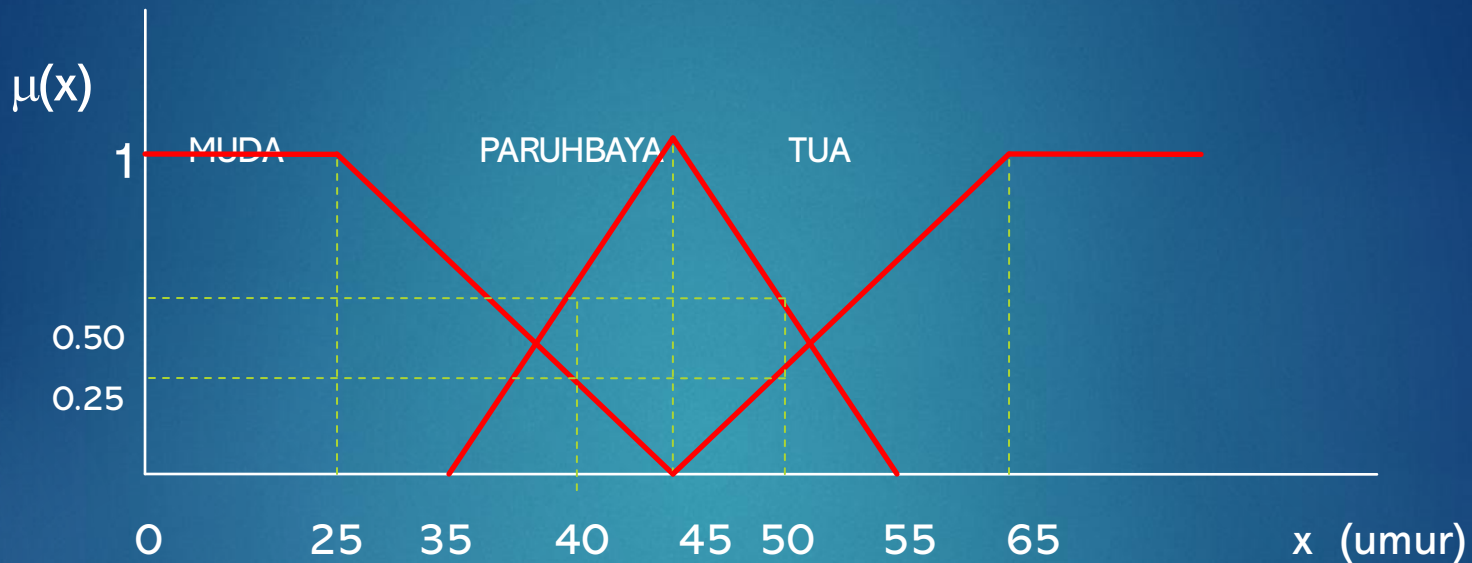
Crisp Set



Jika $x = 34$ tahun $\rightarrow \mu_{\text{MUDA}}(x) = 1$

Jika $x = 35,5$ tahun $\rightarrow \mu_{\text{MUDA}}(x) = 0 \rightarrow$ Tidak muda

Fuzzy Set



Jika $x = 40 \rightarrow \mu_{\text{MUDA}}(x) = 0.25$, $\mu_{\text{PARUHBAYA}}(x) = 0.50$, $\mu_{\text{TUA}}(x) = 0$

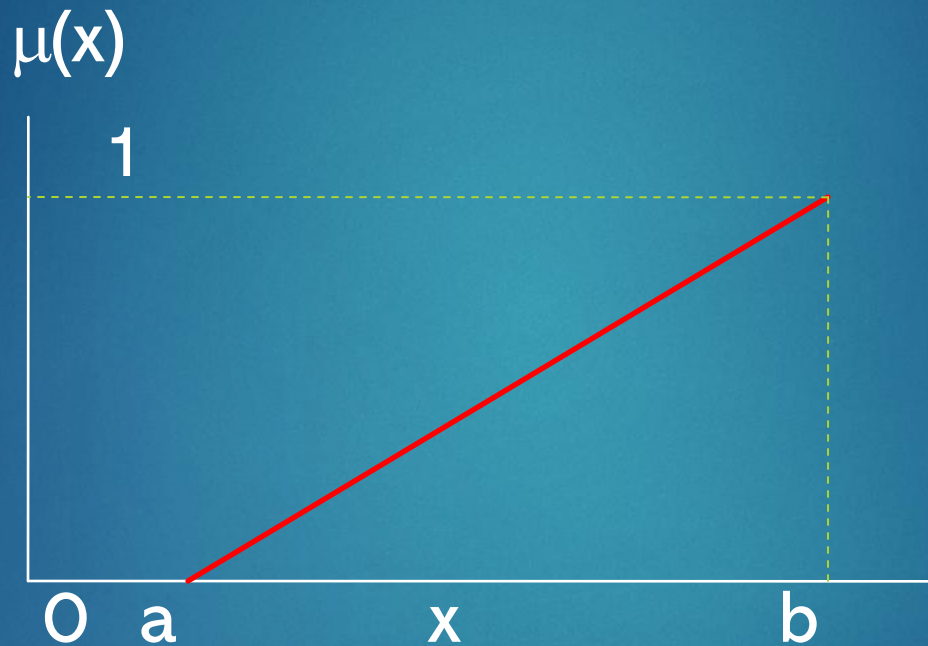
Jika $x = 50 \rightarrow \mu_{\text{MUDA}}(x) = 0$, $\mu_{\text{PARUHBAYA}}(x) = 0.50$, $\mu_{\text{TUA}}(x) = 0.25$

FUZZY SET LEBIH ADIL!

Fungsi Keanggotaan

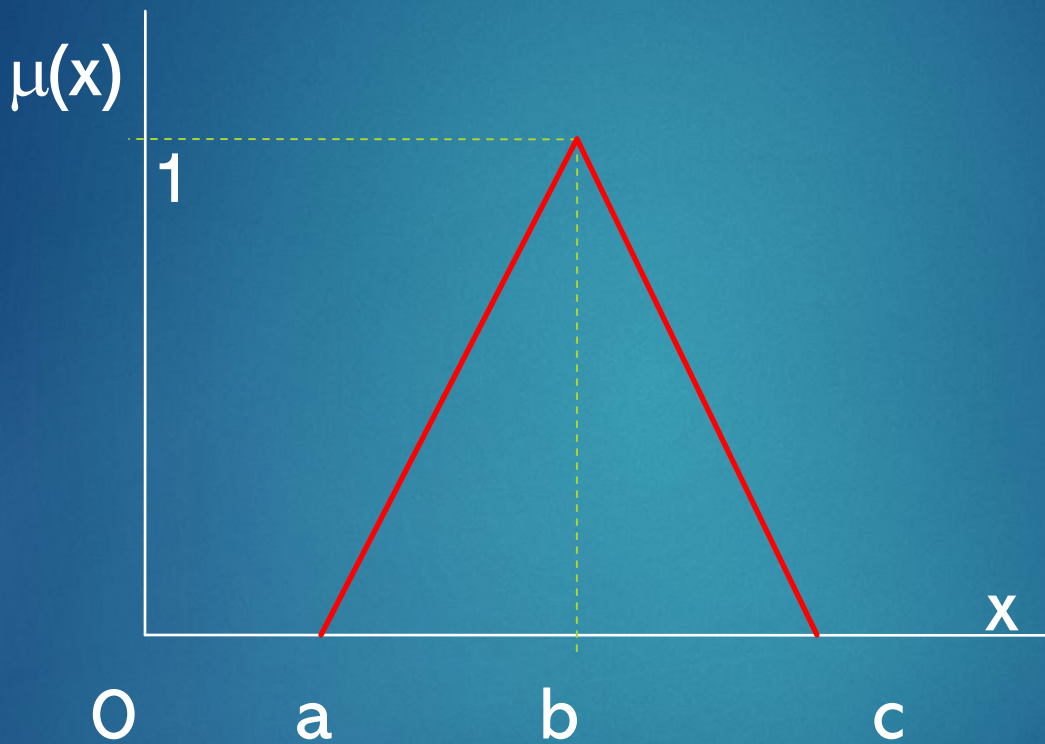
23

1. Linier



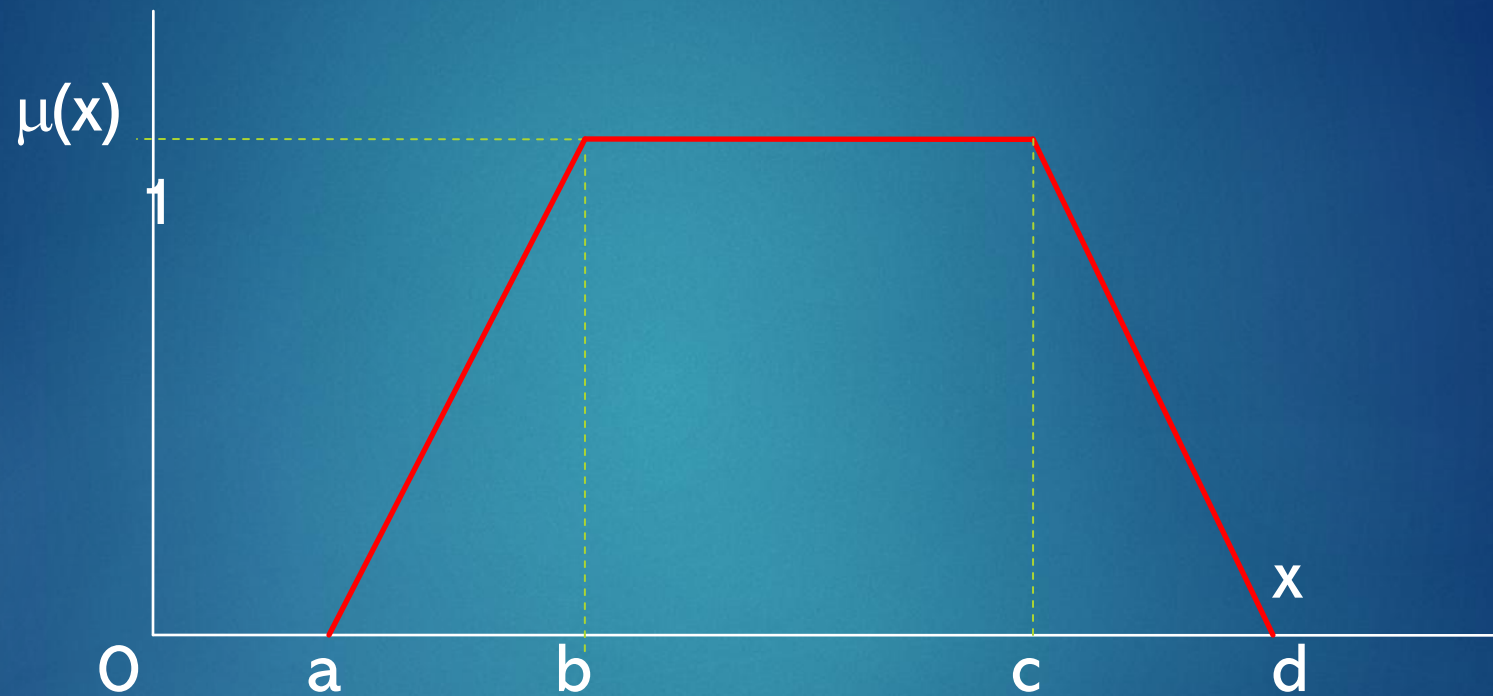
$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$

2. Segitiga



$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ (b-x)/(c-b); & b \leq x \leq c \end{cases}$$

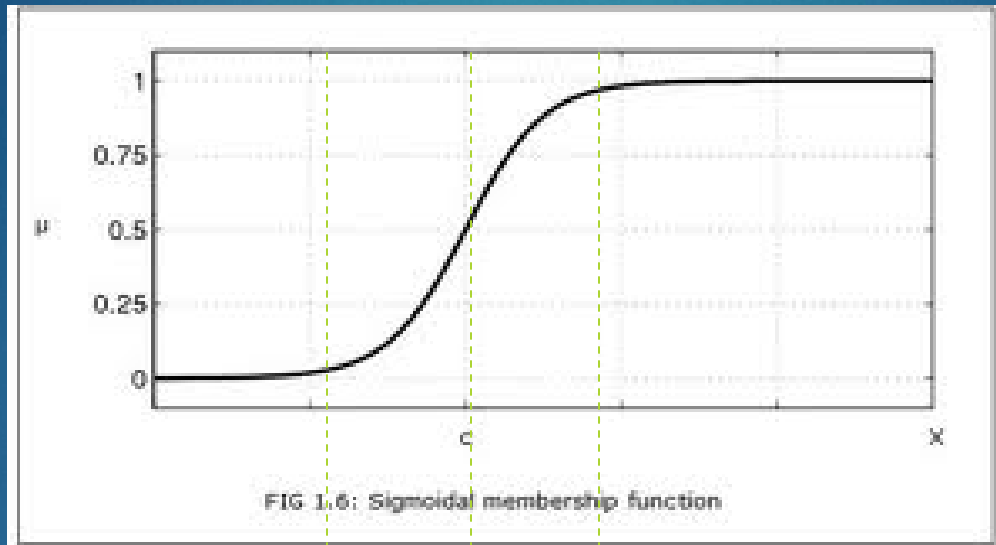
3. Trapezium



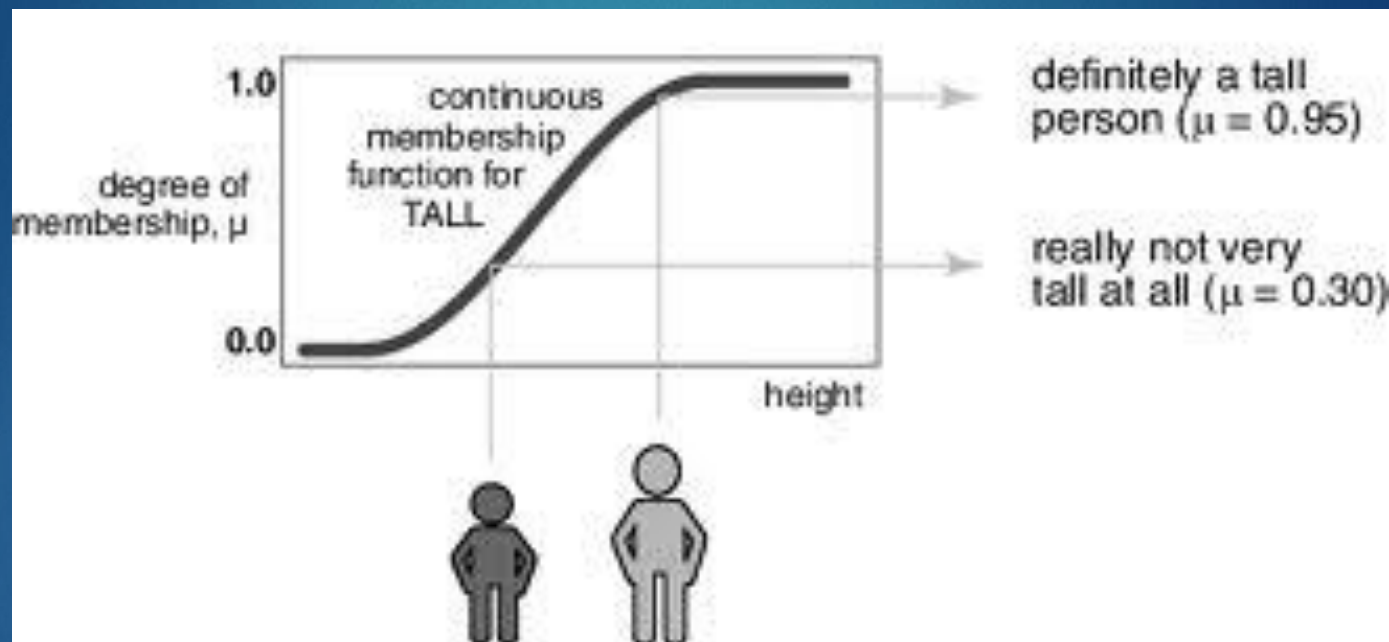
$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ (x-a)/(b-a); & a \leq x \leq b \\ 1; & b \leq x \leq c \\ (d-x)/(d-c); & x \geq d \end{cases}$$

4. Kurva S

S = sigmoid. Mencerminkan kenaikan dan penurunan secara tidak linier

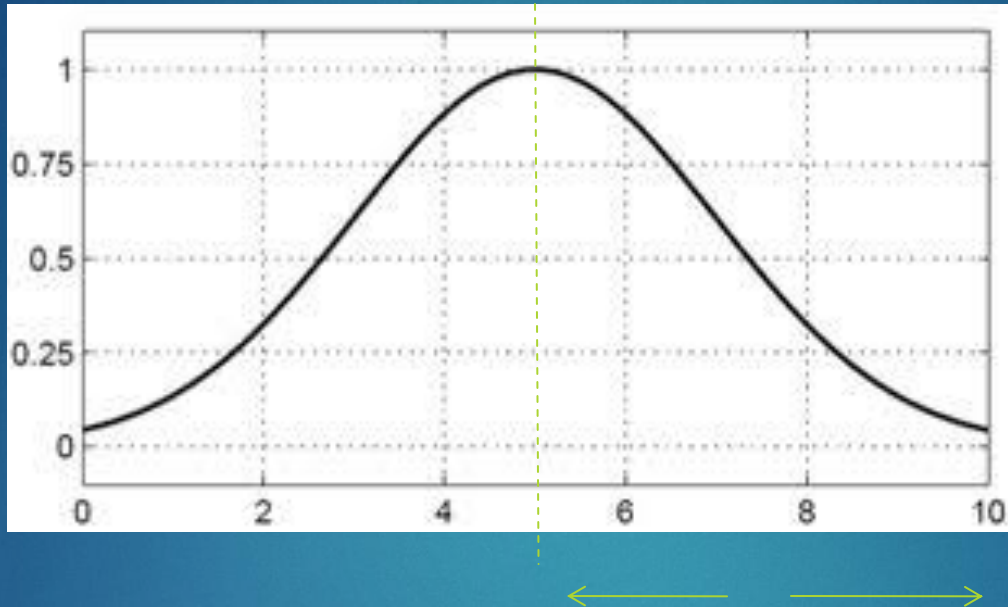

 α
 β
 γ

$$S(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0; & x \leq \alpha \\ 2(x - \alpha)/(\gamma - \alpha)^2; & \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 - 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2; & \beta \leq x \leq \gamma \\ 1; & x \geq \gamma \end{cases}$$



5. Kurva lonceng

28



$$G(x, \beta, \gamma) = \begin{cases} S(x; \gamma - \beta, \gamma - \beta / 2, \gamma); & x \leq \gamma \\ 1 - S(x; \gamma, \gamma + \beta / 2, \gamma + \beta); & x > \gamma \end{cases}$$

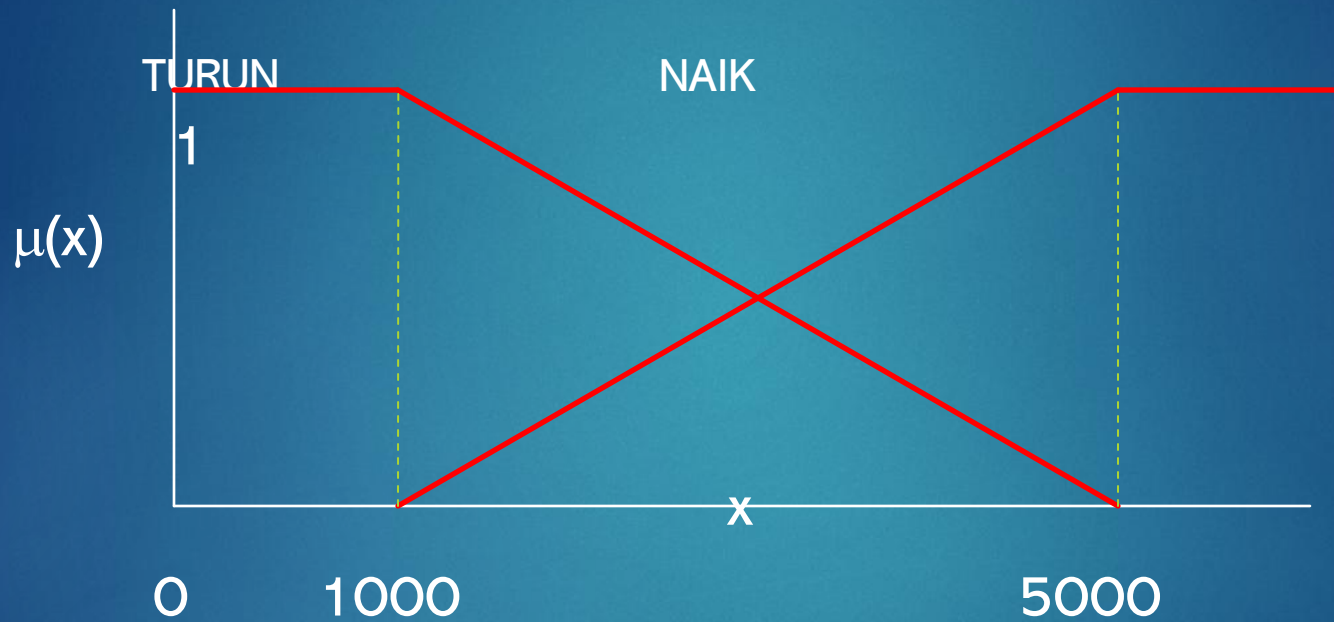
Contoh persoalan:

- ▶ Sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang **naik** dan kadang **turun**. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5000 pasang/hari, dan permintaan terkecil 1000 pasang/hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling **banyak** mencapai 600 pasang/hari, dan **sedikitnya** mencapai 100 pasang/hari.

Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu.

► Variabel *fuzzy*: permintaan dan persediaan

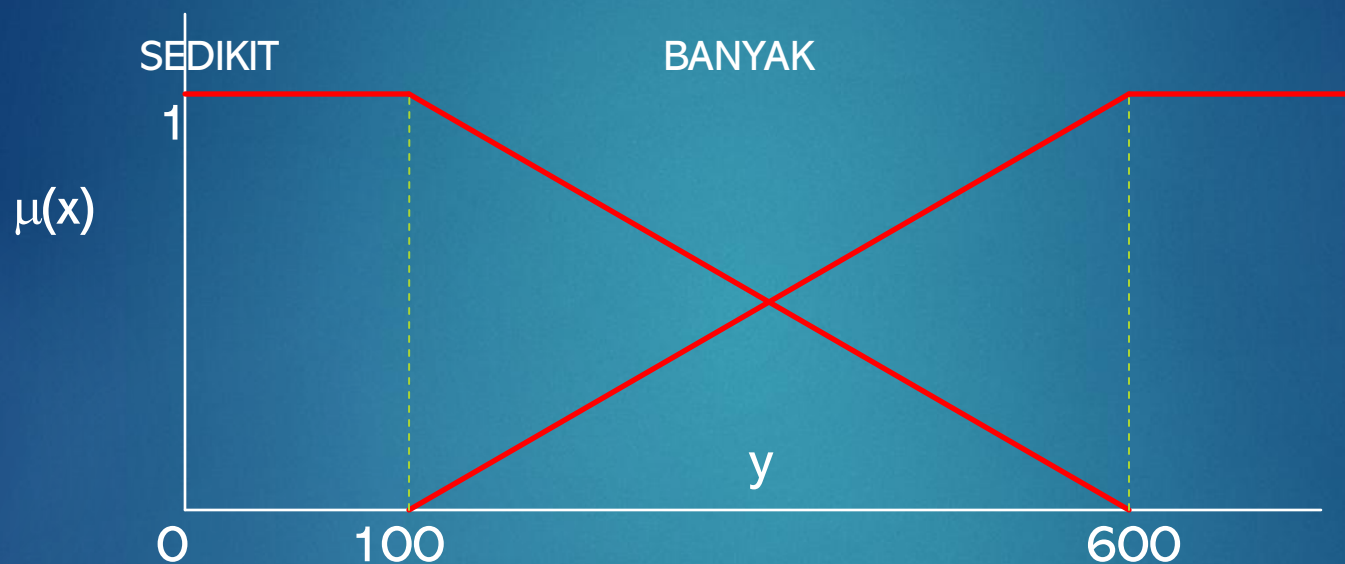
► Permintaan → ada 2 himpunan fuzzy: NAIK dan TURUN



$$\mu_{TURUN}(x) = \begin{cases} 1; & x \leq 1000 \\ \frac{5000 - x}{4000}; & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 0; & x \geq 5000 \end{cases}$$

$$\mu_{NAIK}(x) = \begin{cases} 0; & x \leq 1000 \\ \frac{x - 1000}{4000}; & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 1; & x \geq 5000 \end{cases}$$

- Persediaan → ada 2 himpunan fuzzy: BANYAK dan SEDIKIT



$$\mu_{SEDIKIT}(y) = \begin{cases} 1; & y \leq 100 \\ \frac{600-y}{500}; & 100 \leq y \leq 600 \\ 0; & y \geq 600 \end{cases}$$

$$\mu_{BANYAK}(y) = \begin{cases} 0; & y \leq 100 \\ \frac{y-100}{500}; & 100 \leq y \leq 600 \\ 1; & y \geq 600 \end{cases}$$

- Jika permintaan = 4000 pasang sepatu, maka

$$\mu_{NAIK}(4000) = \frac{4000 - 1000}{4000} = 0.75$$

$$\mu_{TURUN}(4000) = \frac{5000 - 4000}{4000} = 0.25$$

Operasi pada Himpunan Tegas

33

1. Gabungan (*union*)

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ atau } x \in B \}$$

$$\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) \vee \chi_B(x) = \max(\chi_A(x), \chi_B(x))$$

2. Irisan (*intersection*)

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \text{ dan } x \in B \}$$

$$\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \wedge \chi_B(x) = \min(\chi_A(x), \chi_B(x))$$

4. Komplemen

$$A' = \{ x \mid x \notin A, x \in X \}$$

$$\chi_{A'}(x) = 1 - \chi_A(x)$$

3. Perkalian kartesian (*cartesian product*)

$$A \times B = \{ (a,b) \mid a \in A \text{ dan } b \in B \}$$

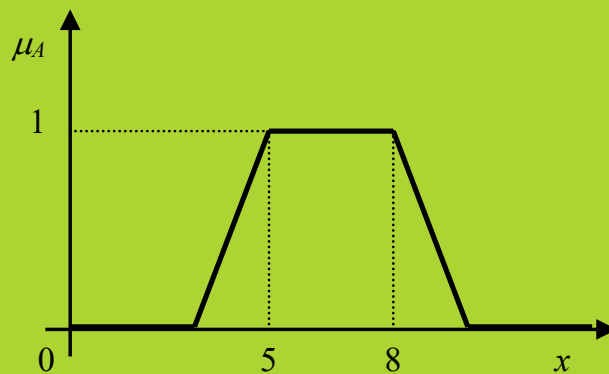
5. Selisih (*difference*)

$$A - B = \{ x \mid x \in A \text{ dan } x \notin B \} = A \cap B'$$

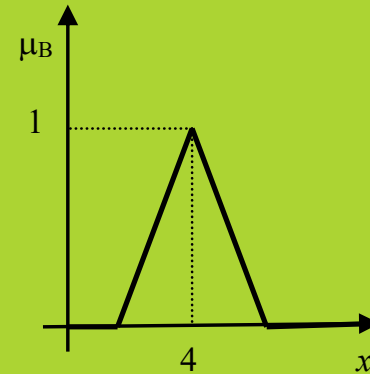
Operasi pada Himpunan Fuzzy

34

- Misalkan himpunan *fuzzy* A dan himpunan fuzzy B masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang grafiknya adalah sebagai berikut:



(a)



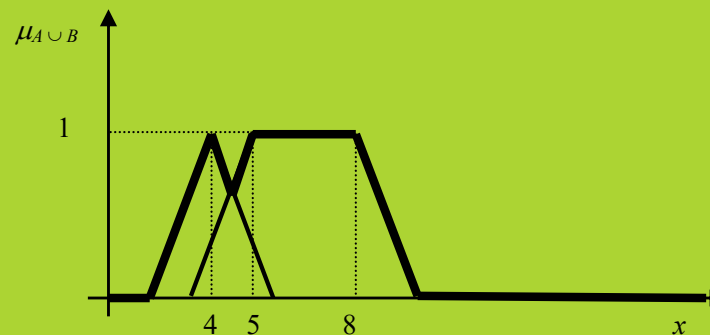
(b)

Gambar 1 Fungsi keanggotaan himpunan A dan B .

1. Gabungan

► $A \cup B \rightarrow \mu_{A \cup B} = \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$

► $A \cup B$ diartikan sebagai “ x dekat A atau x dekat B ”.

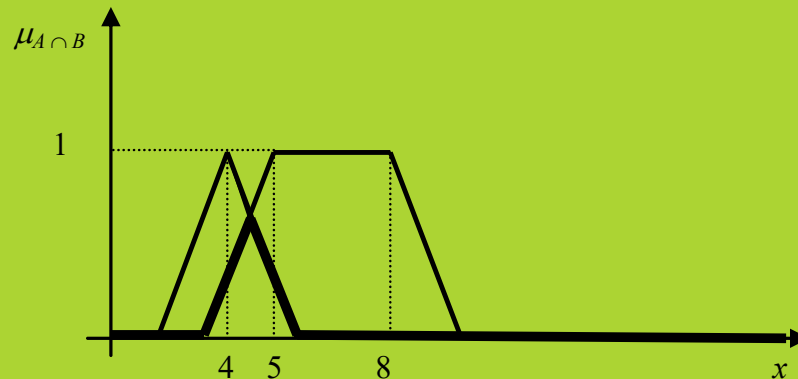


Gambar 2 Grafik fungsi keanggotaan himpunan $A \cup B$.

2. Irisan

► $A \cap B \rightarrow \mu_{A \cap B} = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$

► $A \cap B$ diartikan sebagai “ x dekat A dan x dekat B ”.



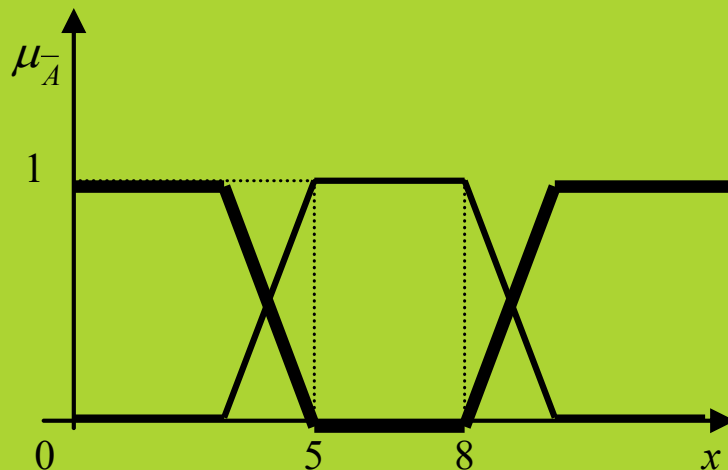
Gambar 3 Grafik fungsi keanggotaan himpunan $A \cap B$.

3. Komplemen

$$\overrightarrow{A} \mu_{\overline{A}} \equiv 1 - \mu_A(x)$$

- diartikan sebagai “x tidak dekat A”.

$\overline{A}$



Gambar 4 Grafik fungsi keanggotaan himpunan $\overline{A}$.

Relasi Fuzzy

38

- ▶ Relasi adalah asosiasi antara dua atau lebih obyek dari dua buah himpunan.
- ▶ Contoh: 's lebih kecil dari t' adalah contoh relasi biner.

- ▶ Relasi pada himpunan tegas

Contoh: $R(s,t)$ adalah relasi pada himpunan S dan T, $s \in S$, $t \in T$, yang berarti "s lebih kecil daripada t"

$$S = \{1, 2, 5\}; \quad T = \{2, 3\}; \quad R = \{(1, 2), (2, 3)\}$$

$R(s,t) =$

		t	
		2	3
s	1	1	0
	2	0	1
	5	0	0

Relasi pada himpunan *fuzzy*

Relasi *fuzzy* memetakan elemen dari semesta X ke semesta lain Y dengan menggunakan perkalian kartesian dari dua buah semesta.

Misal: A himpunan *fuzzy* pada semesta X
 B himpunan *fuzzy* pada semesta Y

Relasi *fuzzy* R :

$$R = \{(x,y), \mu_R(x,y) \mid (x, y) \subseteq A \times B \}$$

$$\mu_R(x,y) = \mu_{A \times B}(x,y) = \min(\mu_A(x), \mu_B(y))$$

Contoh: Misal $x, y \in$ bilangan riil dan relasi R adalah relasi “x dianggap lebih besar daripada y”

$$\mu_R(x,y) = \begin{cases} 0 & , \text{ jika } x \leq y \\ (x - y)/(10y) & , \text{ jika } y < x < 11y \\ 1 & , \text{ jika } x \geq 11y \end{cases}$$

Contoh: Misal $x, y \in$ bilangan bulat dan relasi R adalah
“x dianggap lebih besar daripada y”

$$X = \{x_1, x_2, x_3\} \quad Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$$

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	0.8	1.0	0.1	0.7
x_2	0.0	0.8	0.0	0.0
x_3	0.9	1.0	0.7	0.8